E90-DTU konfigurieren

Beide Modems müssen identisch eingestellt sein, sonst hören sie sich nicht.

Eingesetzte Modems

E90-DTU(900SL22), auf beiden Seiten.

Eigenschaft	Wert
Frequenzbereich	850,125–930,125 MHz, Werkseinstellung 868,125 MHz
Sendeleistung	bis 22 dBm
Schnittstelle	RS232 (DB9) und RS485, 8–28 V Versorgung

Das ist die in der EU betreibbare Variante: sie trifft das 868-MHz-SRD-Band und lässt sich weit genug herunterregeln. Eine 400er-Variante (433 MHz) oder eine 30-dBm-Variante hätte eine andere Frequenz- und Leistungsplanung gebraucht.

Sendeleistung — die Einstellung, die man nicht übersehen darf

Im Band 868,0–868,6 MHz sind 25 mW ERP erlaubt, das sind 14 dBm ERP, bei 1 Prozent Duty-Cycle. Werkseitig funkt das Modem mit 22 dBm und liegt damit deutlich darüber.

Umrechnung: **ERP = Leistung am Antennenanschluss + Antennengewinn in dBi − 2,15 dB**

Mit einer typischen Stabantenne von etwa 2 dBi:

Einstellung	ERP	Bewertung
22 dBm	ca. 21,9 dBm = 155 mW	weit über dem Limit
17 dBm	ca. 16,9 dBm = 49 mW	über dem Limit
13 dBm	ca. 12,9 dBm = 19 mW	eingehalten, gute Wahl
10 dBm	ca. 9,9 dBm = 10 mW	eingehalten, kostet Reichweite

Regel: die höchste angebotene Stufe wählen, die bei 13 dBm oder darunter liegt. Welche Stufen zur Auswahl stehen, zeigt die Auswahlliste im Konfigurationstool — Ebyte dokumentiert die Abstufung nicht einheitlich, deshalb hier keine feste Tabelle. Niemals 17 dBm oder höher. Bei einer Antenne mit mehr als 2 dBi Gewinn eine Stufe tiefer gehen und die Rechnung oben mit dem tatsächlichen Gewinn aus dem Antennendatenblatt wiederholen.

Ablauf

1. M0/M1 am Gehäuse in den Konfigurationsmodus stellen. Die Belegung unterscheidet sich zwischen den Serien, also im Handbuch nachsehen und nicht aus dem Gedächtnis schalten.
2. DTU per USB-RS232-Adapter an den PC.

3. Ebyte-Tool RF_Setting starten (Downloadbereich der E90-DTU-Produktseite bei cdebyte.com), Parameter erst auslesen, dann setzen.
4. Nach dem Schreiben zurück in den Normalmodus (transparente Übertragung).
5. Mit dem zweiten Modem genauso verfahren und die Werte vergleichen.

Parameter

Parameter	Wert	Begründung
Frequenz / Kanal	868,125 MHz	Werkseinstellung, liegt im EU-SRD-Band
Sendeleistung	13 dBm oder niedriger	siehe Rechnung oben
Luftrate	9,6 kbps	ein 7-Byte-Frame braucht so rund 25 ms statt 80 ms bei 2,4 kbps
UART	9600 8N1	muss zu LORA_BAUD in shared/lora_protocol.h passen
Modus	transparent	Punkt-zu-Punkt, keine Adressierung nötig
Adresse / Netz-ID	bei beiden gleich	beliebig, aber gleich
Sub-Paketlänge	32 Byte	kleinster Wert, kürzeste Latenz
Listen before talk	ein, falls vorhanden	entschärft gleichzeitiges Senden

Duty-Cycle

Im Ruhebetrieb sendet jede Seite einen Frame je 10 Sekunden, jeder etwa 25 ms lang: rund 0,25 Prozent Sendezeit bei erlaubtem 1 Prozent. Der ungünstigste Fall ist ein dauernd schwankender Messwert; dann greift die 5-s-Bremse und es bleibt bei etwa 0,5 Prozent. Die Reserve ist für Wiederholungen da.

Nachprüfen lässt sich das direkt am seriellen Monitor von Controller 1: jede Telemetriezeile endet mit Luft=x/250ms, also der in der letzten Minute verbrauchten Sendezeit gegen das Budget. Zusätzlich wacht im Code ein Sendezeit-Budget darüber (LORA_AIRTIME_BUDGET_MS in shared/lora_protocol.h): ist es erschöpft, werden weitere Frames unterdrückt, bis das 60-Sekunden-Fenster weiterläuft. Quittungen sind davon ausgenommen, weil eine verweigerte Quittung die Gegenseite nur zu weiteren Wiederholungen treiben würde.